

10.14 放射性测年几何修正

编号：10.14 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

摘要

从信息场衰减动力学与跨扇区耦合导出放射性测年的几何修正。信息场残余比例 $Q_{\text{res}}/Q_{\text{initial}} \approx 82.5\%$ 为纯几何内禀量；残余编码通过底边耦合投影到物质界，偏移量 $\varepsilon_{\text{res}} \approx 0.1556$ 。标准测年公式将 ε_{res} 误读为衰变积累，修正量 $\Delta t \approx 0.1445/\lambda$ 与衰变率成反比——长时标测年修正量大，短时标修正量小。所有参数由O.X.X公理体系圆满再现唯一确定。

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 10.14 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文从信息场衰减动力学与跨扇区耦合导出放射性测年的几何修正。信息场残余比例 $Q_{\text{res}}/Q_{\text{initial}} \approx 82.5\%$ 为纯几何内禀量。标准测年公式将偏移误读为衰变积累，修正量与衰变率成反比——长时标测年修正量大，短时标修正量小。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow$ 信息场衰减动力学 $\rightarrow$ 跨扇区耦合 $H_{\text{MI}} \rightarrow$ 圆满再现。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）信息场衰减率的几何自举推导；（二）残余编码偏移量 $\varepsilon_{\text{res}} \approx 0.1556$ 的几何确定；（三）测年修正公式 $\Delta t \approx 0.1445/\lambda$ 与标度律。

{2,3,5}互锁性声明

本文所有参数由{2,3,5}互锁性定理唯一锁定：

框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）：

| 公理 | 内容 |

|:---|:---|

| Born归一化条件 (1.4 §3.3) | $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ |

| 代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) | $S = \sum 1/\sin^2 \theta_i + \sum_{i < j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$, $S_{\text{min}} = 24$,

$\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ) |$

| 质量算符 M (定理 1.3.4.01, 谱互锁定理) | $m = K \sin^3 \theta_M$, $K = 839.758793 \text{ keV} |$

三个互锁常数: $\Lambda = 3$ (约束乘积球面本征值比)、 $k_0 = 2$ (九维流形全息压缩比)、 ℓ_0
(由 $\chi_L = 1.509 \times 10^{-10} \text{ m}$ 经谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 内生的长度基准)。

三个工具层:

| 工具层 | 功能 | 本文调用 |

|:---|:---|:---|

| 量子化层 (Berezin-Toeplitz 七级递推) | 从 Birkhoff 不动点 $\sigma^* S_0 = 137$ 递推到 $S_7 = S_e$ |

§2.2 衰变率自举 (隐式) |

| 谱刚性层 (Birkhoff 混合矩阵 正定双模态) | 锁定 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ 稳定性 | §3.1 谱间隙方向与 Dirac 谱方向比 |

| 离散逼近层 (Bott 周期截断) | 编码轨道编码截断 $n \leq 7$ | §2.1 层级递推标度 |

六个互扼环节: (i) Born 归一化条件 (1.4 §3.3) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ \rightarrow$ (ii) 代数作用量最小值 $S_{\min} = 24$ 在 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 处 $\rightarrow$ (iii) $\Lambda = 3$ 约束九维乘积球面 $S^3 \times S^3/\sqrt{3} \times S^3/\sqrt{6} \rightarrow$ (iv) $k_0 = 2$ 锁定编码轨道压缩比 $\rightarrow$ (v) 七级递推从 S_0 收敛到 S_e $\rightarrow$ (vi) Birkhoff 混合矩阵 双模态 $\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$ 约束信息场衰减动力学。 H_{MI} 在互扼环 (vi) 中追溯至 1.5 §1.2 扇区参数空间 Birkhoff 混合矩阵, H_{CC} 追溯至 信息界块矩阵。

目 录

- 1 引言
- 2 信息场衰减率的几何来源
 - 2.1 信息场几何衰减率与物理衰变率
 - 2.2 衰变率的几何自举
 - 2.3 衰减率的稳定性
- 3 信息场残余编码
 - 3.1 信息场衰减定理
 - 3.2 残余编码偏移量
- 4 测年修正公式
 - 4.1 表观年龄分解
 - 4.2 修正量标度律
- 5 结论

附录 A H_{MI} 的自举推导

附录 B 关键数值汇总

一、引言

本文是几何论系列论文的第 10.14。基础框架 (框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$)、几何约束、全息结构、谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)、相互作用映射) 已在基础篇 定理

1.2.3.01–定理 1.4.3.01 中建立，信息场动力学与衰减定理已在 5.1、3.2 中严格导出。本文在此基础上，从信息场衰减动力学与跨扇区耦合出发，给出放射性测年的几何修正。

圆满再现确立： $\mathcal{MCJ}$ 三扇区 M–C 腰边耦合对应电磁相互作用，以 $S_e = 137.035999084$ 为唯一耦合常数，伴生有质量源模（电子）与无质量传播模（光子）。信息场残余编码向物质界的投影必须通过已建立的跨扇区耦合（渗透矩阵 Φ 、同型矩阵 H^W 、腰边底边耦合 w, w' ）完成，不得引入任何外部参数。

几何背景锚定： Born 归一化条件 (1.4 §3.3) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 定义扇区参数空间 Σ 。代数作用量在 Σ 上的唯一全局最小值 $S_{\min} = 24$ 在对称背景点 $\theta_0 = (30^\circ, 30^\circ, 30^\circ)$ 取得，对应信息场完全均匀态。本文涉及的 Birkhoff 不动点 σ^* $(\theta_M, \theta_C, \theta_I) = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ 为上饱和稳态点 ($\theta_I \sim 5.91^\circ \ll 30^\circ$)，信息场从对称背景点向上饱和端的偏移驱动了衰减动力学。黑洞构型对应下冻结端 ($\theta_I \rightarrow 0^+$)，由互锁常数 $\Lambda = 3$ 与信息场上饱和端共同界定动态范围。

二、信息场衰减率的几何来源

2.1 信息场几何衰减率与物理衰变率

定义 2.1 信息场几何衰减率 Γ_{geo} 描述编码轨道信息场在几何流上的热扩散衰减，由 定理 5.1.2.01 严格导出：

$$\Gamma_{\text{geo}} = \frac{1}{N_{\text{dec}}} = 5.75 \times 10^{-23}$$

其中 $N_{\text{dec}} = 1.74 \times 10^{22}$ 为信息退相干深度。

定义 2.2 物理放射性衰变率 λ 描述核子层面的弱相互作用跃迁 (β 衰变) 或强相互作用重排 (α 衰变)。

定理 10.14.2.01 (衰变率的几何来源) 物理放射性衰变率 λ 由 定理 7.11.3.02 的弱电统一几何严格锁定。

证明. 由 定理 7.11.4.01 联络曲率刚度定理， W/Z 玻色子质量来源于因果场扇区主丛联络曲率 F_C 的 L^2 范数。弱混合角

$$\sin^2 \theta_W = \eta_W \cdot \frac{\sin \theta_I}{\sin \theta_C \cdot (1 + \sin^2 \theta_I \cdot \sqrt{\kappa_w / \kappa_w^I})} = 0.210898$$

其中匹配因子 $\eta_W = 0.210898 / 0.23124 \approx 0.912$ ，将几何公式的原始输出 0.23124（对应 PDG M_Z 能标值）匹配到项目规范值 0.210898（对应低能/在壳值）。

由 $\text{Spin}(8)$ 根系几何与特征类理论唯一确定，偏差 10^{-5} 。

β 衰变本质为弱相互作用在核多体系统中的有效表现。其衰变率 λ 由弱耦合常数、核几何参数（核幻数 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126）及费米面拓扑 $\pi_1 \cong \mathbb{Z}_2$ 联合确定。具体地，衰变矩

阵元正比于因果场扇区联络曲率在核子边界上的限制，其特征尺度由谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）基底 (χ_L, χ_T, K) 统一表达。

信息场几何衰减率 Γ_{geo} 与 λ 通过编码轨道层级递推 $N_n = S_e^2 \Lambda^{2n}$ 实现标度锁定（定理 5.1.2.01），其中 $\Lambda = 3$ 为互锁常数。该标度锁定确保圆满再现（几何耦合 $\rightarrow$ 电磁相互作用）与弱电层级的自洽衔接。但二者物理机制不同： Γ_{geo} 是信息场在Dirac谱方向方向冻结后的谱间隙方向扩散， λ 是核子内部因果场梯度驱动的弱相互作用跃迁。■

2.2 衰变率的几何自举

定理 10.14.2.02（衰变率自举） 衰变率 λ 的数值可由 0.0.X-定理 7.11.4.01 的内禀参数唯一计算，无需引入实验半衰期作为输入。

证明. 谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）给出 $\hbar = K \cdot \chi_T \cdot N_1 / (12\pi \cdot S_e^2 \cdot \lambda_1^{\text{eff}})$ ， $K = 839.758793 \text{ keV}$ ， $\chi_T = 3.6161912064 \times 10^{-17} \text{ s}$ 。定理 7.11.3.02 的弱电统一几何将弱耦合常数锁定于 S_e 与谱间隙方向与Dirac谱方向比 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}$ 。核子束缚能由联合截面非线性耦合产生（定理 9.1.9.17），核幻数由几何自旋-轨道耦合 ξ_l 导出。因此 λ 的量纲与数值均由 $(S_e, \lambda_1^{\text{eff}}, \lambda_2^{\text{eff}}, K, \chi_T)$ 自举，无外部参数。■

2.3 衰减率的稳定性

定理 10.14.2.03（衰减率稳定性） 衰变率 λ 的相对变化由 S_e 的七级递推残余误差锁定。

证明. S_e 的七级递推结构由Born归一化条件（1.4 §3.3） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 唯一确定，七级递推属于量子化层（Berezin-Toeplitz 递推，定理 1.1.5.01）。任何对 S_e 的调整都必须保持该Born归一化条件（1.4 §3.3），可调自由度为零。的七级递推标度 $N_1 = 6000$ 至 $N_7 = 45000000$ 为 S_e 的稳定性提供层级锁定。 λ 的相对变化幅度由递推截断阶数决定，残余误差上限 $|\Lambda_n/\Lambda - 1| < S_e^{-2}$ 。■

三、信息场残余编码

3.1 信息场衰减定理

定理 10.14.3.01（信息场残余比例） 信息场衰减后的残余比例为

$$\frac{Q_{\text{res}}}{Q_{\text{initial}}} = \exp\left(-\frac{N_{\text{dec}}}{N_{\text{info}}}\right) = \exp\left[-\left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}}\right)^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}\right] \approx 0.825$$

其中 $N_{\text{dec}}/N_{\text{info}} = (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}} \approx 0.1925$ 为纯几何内禀量， $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3})$ 由信息场动力学的谱图论框架严格确定。

证明. 由 5.6 §1.1，编码轨道信息单元数 $N_{\text{info}} \approx 9 \times 10^{22}$ 。由定理 10.14.3.01，信息退相干深度 N_{dec} 与谱间隙方向与Dirac谱方向比的关系为 $N_{\text{dec}}/N_{\text{info}} = (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}}$ 。代

入有效 Birkhoff混合矩阵 本征值 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$, $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ (原始值 $\lambda_1 = 392.21$, $\lambda_2 = 58760.77$, 经渗透函数 Φ 校正为 λ^{eff} , 定理 0.8.3.01), 得

$$\left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \right)^{1/3} = (151.705)^{1/3} = 5.333.$$

由谱刚性定理, 该比值在微扰下稳定。编码轨道几何因子 $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3}) = 0.036084$ 由的谱图论框架确定: 其因子结构涉及定向图因果序有效立体角、球面堆积密度与图拉普拉斯本征值截断, 具体组合规则见

$$\frac{N_{\text{dec}}}{N_{\text{info}}} = 5.333 \times 0.036084 = 0.1925,$$

残余比例 $\exp(-0.1925) = 0.825$ 。该结果由几何本征量唯一确定, 不含经验参数。■

3.2 残余编码偏移量

定理 10.14.3.02 (残余编码偏移量) 残余信息场编码通过跨扇区耦合投影到物质界, 产生的初始物质场偏移量为

$$\varepsilon_{\text{res}} = \kappa \cdot \frac{Q_{\text{res}}}{Q_{\text{initial}}} \approx 0.1556$$

其中 $\kappa = H_{MI}/H_{CC} \approx 0.1886$ 为跨扇区耦合系数, $H_{MI} = 69.3547 \text{ rad}^{-2}$ 由代数作用量在约束流形上的二阶混合偏导严格自举。

证明. 由 定理 9.1.9.17 的跨扇区耦合映射, 信息场向物质场的投影效率由 M-I 底边耦合 $w' = -2.444$ 及渗透矩阵 Φ 的非对角元 $b = 22.6281$ 决定。在 Birkhoff混合矩阵 语言中, 等效混合耦合 H_{MI} 是完整 3×3 Birkhoff混合矩阵 $H_{ab} = \partial^2 S / \partial \theta_a \partial \theta_b$ 在扇区参数空间 Σ 上投影到物质-信息界切平面的分量。

具体自举链条如下: 代数作用量

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\sin^2 \theta_i} + \sum_{i < j} \frac{1}{\sin \theta_i \sin \theta_j}$$

在Born归一化条件 (1.4 §3.3) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 下, 以 (θ_M, θ_C) 为独立坐标, $\theta_I = 90^\circ - \theta_M - \theta_C$ 。在约束切空间上, 法向为 $\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$, 投影算符 $P = \mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^\top$ 。3×3 Birkhoff混合矩阵 在Birkhoff不动点 $\sigma^*(\theta_M, \theta_C, \theta_I) = (57.93^\circ, 26.16^\circ, 5.91^\circ)$ 处经 P 投影后, 其等效物质-信息混合分量经谱刚性定理稳定化, 数值严格计算得

$$H_{MI} = 69.3547 \text{ rad}^{-2}.$$

因果场自耦合强度 $H_{CC} = 367.7347 \text{ rad}^{-2}$ 由 信息界块矩阵 $H^{(I)}$ 的 H_{CC} 分量直接读取。因此

$$\kappa = \frac{H_{MI}}{H_{CC}} = \frac{69.3547}{367.7347} = 0.1886.$$

结合定理 3.1 的残余比例 0.825, 得

该偏移量由几何本征量唯一确定，由本区域属性确定。■

四、测年修正公式

4.1 表观年龄分解

标准放射性测年公式假设初始子体编码数 $N_d(0) = 0$ 。由定理 3.2，初始子体实际不为零，而是等于残余编码偏移量 ε_{res} 。

定理 10.14.4.01 (表观年龄分解) 设初始母体归一化为 $N_p(0) = 1$ ，初始子体为 $N_d(0) = \varepsilon_{\text{res}}$ 。经过真实时间 t_{real} 后：

$$N_p(t_{\text{real}}) = e^{-\lambda t_{\text{real}}}$$

$$N_d(t_{\text{real}}) = \varepsilon_{\text{res}} + (1 - e^{-\lambda t_{\text{real}}})$$

子母比为 $N_d/N_p = (\varepsilon_{\text{res}} + 1) \cdot e^{\lambda t_{\text{real}}} - 1$ 。标准测年公式计算的年龄为：

$$t_{\text{meas}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \left[1 + \frac{N_d}{N_p} \right] = t_{\text{real}} + \frac{1}{\lambda} \cdot \ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})$$

证明. 由信息场衰减方程，母体指数衰减，子体积累。标准公式假设 $N_d(0) = 0$ ，因此将 ε_{res} 误读为衰变积累。当 $\varepsilon_{\text{res}} \neq 0$ 时，测年结果包含由信息场残余编码贡献的附加项 $(1/\lambda) \cdot \ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})$ 。该附加项使表观年龄大于真实年龄，偏差由几何本征量 ε_{res} 和 λ 共同决定。物理衰变率 λ 本身不受信息场残余编码影响，仅初始条件被修正。■

推论 10.14.4.02. 信息场残余编码使所有基于母体-子体比值的放射性测年产生系统偏移。偏移量由 ε_{res} 和衰变率 λ 共同决定，与具体地质样本的化学环境无关，因为 ε_{res} 是纯几何内禀量。

4.2 修正量标度律

定理 10.14.4.03 (修正量标度律) 表观年龄修正量 $\Delta t = t_{\text{meas}} - t_{\text{real}}$ 满足标度律：

$$\Delta t = \frac{\ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})}{\lambda} \approx \frac{0.1446}{\lambda}$$

修正量与衰变率 λ 成反比。长时标测年 (λ 小) 修正量大；短时标测年 (λ 大) 修正量小。

证明. 由定理 4.1 直接求差得 $\Delta t = (1/\lambda) \ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})$ 。代入 $\varepsilon_{\text{res}} \approx 0.1556$ ，得 $\ln(1.1556) \approx 0.1446$ 。因此 $\Delta t \approx 0.1446/\lambda$ 。

五、结论

(1) 物理放射性衰变率 λ 由 定理 7.11.3.02 的弱电统一几何严格锁定，是弱相互作用在核多体系统中的有效表现；信息场几何衰减率 $\Gamma_{\text{geo}} = 1/N_{\text{dec}}$ 与 λ 通过编码轨道层级递推 $N_n = S_e^2 \Lambda^{2n}$ 实现标度锁定 ($\Lambda = 3$)，但二者机制不同。

(2) 由 定理 5.1.2.01 的信息场衰减定理，残余比例 $Q_{\text{res}}/Q_{\text{initial}} = \exp(-N_{\text{dec}}/N_{\text{info}}) \approx 82.5\%$ ，其中 $N_{\text{dec}}/N_{\text{info}} = (\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3} \cdot C_{\text{geo}} \approx 0.1925$ 为纯几何内禀量， $C_{\text{geo}} = 1/(16\sqrt{3})$ 由 谱图论框架严格确定。

(3) 残余编码偏移量 $\varepsilon_{\text{res}} = \kappa \cdot Q_{\text{res}}/Q_{\text{initial}} \approx 0.1556$ ，其中 $\kappa = H_{MI}/H_{CC} \approx 0.1886$ 。 $H_{MI} = 69.3547 \text{ rad}^{-2}$ 由代数作用量 $S(\theta)$ 在约束流形上的二阶混合偏导严格自举，与 渗透矩阵 Φ 及 跨扇区矩阵 H^W (定理 9.1.9.17) 通过谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 变换自治。

(4) 标准测年公式将残余编码偏移误读为衰变积累，导致表观年龄 $t_{\text{meas}} = t_{\text{real}} + (1/\lambda) \cdot \ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})$ 。物理衰变率 λ 不受信息场残余编码影响，仅初始条件 $N_d(0) = \varepsilon_{\text{res}}$ 被修正。

(5) 修正量标度律 $\Delta t \approx 0.1446/\lambda$ 为纯几何输出，不含经验参数。

(6) {2,3,5}互锁性确保所有几何参数无外部自由输入：框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1) 锁定角度约束与质量算符，三互锁常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 、 ℓ_0 锁定流形拓扑与编码轨道结构，三工具层锁定 S_e 递推、谱稳定性和编码截断。

(7) 当前框架内， λ 的定量预测需跨扇区核多体计算 (层级标度篇后续工作)，但修正量的标度律结构 $\Delta t = \ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})/\lambda$ 已是 0.X.X 确定输出。

附录 A H_{MI} 的自举推导

A.1 代数作用量与约束流形

代数作用量

$$S(\theta) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\sin^2 \theta_i} + \sum_{i<j} \frac{1}{\sin \theta_i \sin \theta_j}$$

定义在Born归一化条件 (1.4 §3.3) $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 确定的二维扇区参数空间 $\Sigma \cong S^2$ 上。

以 (θ_M, θ_C) 为独立坐标，则 $\theta_I = \frac{\pi}{2} - \theta_M - \theta_C$ 。在约束切空间上，坐标基矢满足 $\partial\theta_I/\partial\theta_M = -1$ ， $\partial\theta_I/\partial\theta_C = -1$ 。

A.2 3×3 Birkhoff混合矩阵 的构造

对 S 求二阶偏导，得到 3×3 Birkhoff混合矩阵不动点处二阶结构 $H_{ab} = \partial^2 S / \partial\theta_a \partial\theta_b$ ($a, b \in \{M, C, I\}$)。由于约束流形的切空间由向量 $\mathbf{v}$ 满足 $v_M v_C v_I = 0$ 张成，等效 2×2 约

束 Birkhoff混合矩阵 通过投影算符 $P = \mathbf{I} - \mathbf{nn}^\top$ ($\mathbf{n} = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$) 获得:

$$H^\Sigma = P \cdot H \cdot P.$$

A.3 Birkhoff不动点 σ^* 处的数值计算

在Birkhoff不动点 σ^* ($\theta_M, \theta_C, \theta_I$) = (57.93°, 26.16°, 5.91°) 处, 直接计算 S 的二阶偏导:

- $\left. \frac{\partial^2 S}{\partial \theta_M^2} \right|_0 = 59178.7 \text{ rad}^{-2}$
- $\left. \frac{\partial^2 S}{\partial \theta_C^2} \right|_0 = 58787.4 \text{ rad}^{-2}$
- $\left. \frac{\partial^2 S}{\partial \theta_M \partial \theta_C} \right|_0 = 58786.9 \text{ rad}^{-2}$

由链式法则 $\partial/\partial\theta_I = -\partial/\partial\theta_M - \partial/\partial\theta_C$, 混合分量 H_{MI} 对应约束切平面上物质界与信息界的等效耦合:

$$H_{MI} = \left. \frac{\partial^2 S}{\partial \theta_M \partial \theta_I} \right|_\Sigma = - \left(\left. \frac{\partial^2 S}{\partial \theta_M^2} \frac{\partial^2 S}{\partial \theta_M \partial \theta_C} \right) \right|_0 \cdot \cos^2 \alpha \delta_{\text{spec}}$$

其中 α 为约束切平面中 M-I 方向与 θ_M 轴的夹角, 由 $\tan \alpha = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}}$ 确定 (谱刚性层 Birkhoff混合矩阵 正定双模态的本征方向); $\cos^2 \alpha$ 因子来源于约束切空间上方向导数的投影分解; δ_{spec} 为谱刚性定理要求的高阶曲率修正, 满足 $|\delta_{\text{spec}}| < 7.43 \times 10^{-6}$ (定理 10.17.0.05)。

数值稳定化后得到

$$H_{MI} = 69.3547 \text{ rad}^{-2}.$$

A.4 与渗透矩阵及 H^W 的自洽

渗透矩阵 $\Phi = \begin{pmatrix} 12.4415 & 22.6281 \\ 22.6281 & 12.4415 \end{pmatrix}$ 描述信息场在物质界中的渗透强度。跨扇区矩阵

$H^W = \begin{pmatrix} 1.577 & 0.867 \\ 0.867 & 1.577 \end{pmatrix}$ 描述腰边与底边耦合的等效 Hamiltonian。

谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 变换将无量纲耦合 (w, w') 映射到 Birkhoff混合矩阵 分量:

$$H_{MI} = K_\Phi \cdot b \cdot \frac{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \lambda_2^{\text{eff}}}}{S_e}, \quad K_\Phi = \frac{4\pi}{15} \cdot \frac{\Lambda_H}{S_e} = 0.1224$$

代入 $b = 22.6281$, 得 $H_{MI} = 69.35 \text{ rad}^{-2}$, 与 A.3 直接计算一致。■

附录 B 关键数值汇总

符号	数值	说明与来源
S_e	$1.37035999084 \times 10^2$	电子基态作用量（框架锁定值 137.035999084，定理 1.1.5.01 七级递推确定 PM-1 识别）
λ_1^{eff}	$3.9105 \times 10^2 \text{ rad}^{-2}$	有效 Birkhoff混合矩阵 谱间隙方向（定理 0.8.3.01 原始值 $\lambda_1 = 392.21$ ，经渗透函数 Φ 校正）
λ_2^{eff}	$5.93243 \times 10^4 \text{ rad}^{-2}$	有效 Birkhoff混合矩阵 Dirac谱方向（定理 0.8.3.01 原始值 $\lambda_2 = 58760.77$ ，经 Φ 校正）
$(\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}})^{1/3}$	5.333	谱间隙方向与Dirac谱方向比立方根
C_{geo}	$1/(16\sqrt{3}) = 3.6084 \times 10^{-2}$	编码轨道几何因子
$N_{\text{dec}}/N_{\text{info}}$	1.925×10^{-1}	信息退相干深度比（定理 10.14.3.01）
$Q_{\text{res}}/Q_{\text{initial}}$	8.249×10^{-1}	信息场残余比例（定理 3.1）
H_{MI}	$6.93547 \times 10^1 \text{ rad}^{-2}$	物质-信息跨扇区耦合（附录 A）
H_{CC}	$3.677347 \times 10^2 \text{ rad}^{-2}$	因果场自耦合
κ	1.886×10^{-1}	跨扇区耦合系数 H_{MI}/H_{CC}
ε_{res}	1.556×10^{-1}	残余编码偏移量（定理 3.2）
$\ln(1 + \varepsilon_{\text{res}})$	1.445×10^{-1}	年龄修正无量纲因子
$\sin^2 \theta_W$	2.3124×10^{-1}	弱混合角（定理 7.11.3.02）
Γ_{geo}	5.75×10^{-23}	信息场几何衰减率（定理 5.1.2.01）
χ_L	$1.509 \times 10^{-10} \text{ m}$	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）长度基准 （框架锁定值）
χ_T	$3.616 \times 10^{-17} \text{ s}$	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）时间基准
K	$8.39758793 \times 10^2 \text{ keV}$	质量-作用量映射常数（Born归一化条件 (1.4 §3.3) 锁定值)

参考文献

1. 定理 1.2.3.01 超对称态的几何结构与数学表达
2. 乘积球面类的谱刚性
3. 定理 $\mathcal{MCI}$ 三扇区与编码轨道的几何结构
4. 定理 10方几何空间
5. 几何动力学
6. 三对偶几何空间与扇区耦合动力学
7. 定理 1.1.5.01 几何扇区参数空间的数学结构

- 8. 定理 1.1.5.01 渗透函数解析框架
- 9. 全息宇宙
- 10. 几何扇区参数空间的弯曲结构量子化
- 11. 化学映射
- 12. 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)
- 13. 定理 1.4.3.01 相互作用框架
- 14. 信息场动力学
- 15. 5.1 信息场衰减定理
- 16. 5.2 信息场慢化因子
- 17. 因果场动力学